

사고/침수/보수이력/CCTV 데이터를 결합한 하수관 위험 우선순위 분석

장마가 오기 전에

TEAM 통과젤리



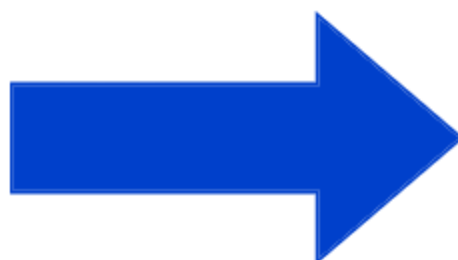
2025년 3월 강동구 명일동에서 폭 22m, 깊이 16m의 대형 지반침하가 발생해 1명이 사망했다. 국토부 사고조사위원회 조사 결과, 이 사고의 결함은 **이미 3년 전에 발견**되어 있었다. 발견은 됐지만, 보수로 이어지지 못했다. 그리고 3년 뒤, 같은 자리에서 사고가 났다.

2022년

2022 실태 조사에서 균열/이음부 단차 확인

사조위는 사고 지점에서 사용된 터널 굴착 공법과 노후 하수관 관리 미흡을 문제로 지적했다. 사고 지점 터널 공사에는 발파 방식이 아닌 기계로 굴착하는 NATM 공법이 사용됐는데, 경제성이 좋은 대신 연약지반이나 지하수가 많은 도심지에선 부적합할 수 있다는 것이다. 또 2022년 사고 지점의 지하시설물 관리자는 이미 해당 노후 하수관에 대한 실태 조사를 실시했으나 균열·이음부 단차 등에 대한 보수조치가 이뤄지지 않았다. 이 밖에도 사고 지점에선 △측면전개도 작성의무 미준수 1건 △지반 보강재 주입공사 시방서 작성 미흡 1건 등도 포착됐다.

보수 조치 없이
3년 경과



2025년

2025.12

2025.03 도로 함몰,
오토바이 운전자 사망



직접 원인 : 지반/터널공사
간접 원인 : 하수관 누수

사조위는 싱크홀 발생 지반에 3개의 불연속면(일반 등에서 물질 성질이 갑자기 바뀌는 경계면)이 교차해 만들어진 **①쇄기형 블록**이 사고의 직접 원인이라고 봤다. 여러 성질이 섞인 불안정한 블록이 90도에 가까운 각도의 삼각형 피라미드 형태로 지반에 자리 잡고 있었고, 9호선 연장을 위한 터널 굴착 공사 등 주변 영향이 겹치며 블록이 미끄러져 땅꺼짐이 생겼다는 것이다. 박인준 사조위원장(한서대 토목공학과 교수)은 "시공사가 싱크홀 발생 전에 88m가량 굴착 공사를 진행했음에도 그간에는 사고가 없던 것으로 봤을 때 블록의 존재가 핵심 원인이었다"고 설명했다.

간접 원인으로는 ②지하수위 저하와 ③하수도 누수가 꼽혔다. 땅꺼짐 발생지에서 28m 떨어진 지점은 2017년 세종포천 고속도로 13공구 터널공사가 이뤄졌던 곳으로, 지하수를 뚫고 공사하는 방식을 택해 지하수위가 급격하게 낮아진 상태였다. 더욱이 사고 지점에는 평균 수명을 초과한 하수관에서 지속적으로 누수가 발생해 주변 지반을 연약화하고 있었다. 결국 불안정한 블록이 굴착 공사, 지하수위 저하, 하수도 누수의 영향을 받아 붕괴하며 지반이 침하했다는 게 사조위의 결론이다.

고쳐야 할 관은 수천 킬로미터인데, 사용할 수 있는 예산은 유한하다.
전부 고칠 수 없다면, 무엇부터 고쳐야 할까?

위험한 곳을 찾는 것과 찾은 결함 중 무엇부터 고칠지는 다른 문제이기에,
이 둘을 분리해 각각 데이터로 답하고자 한다.





STEP 1: 데이터 수집

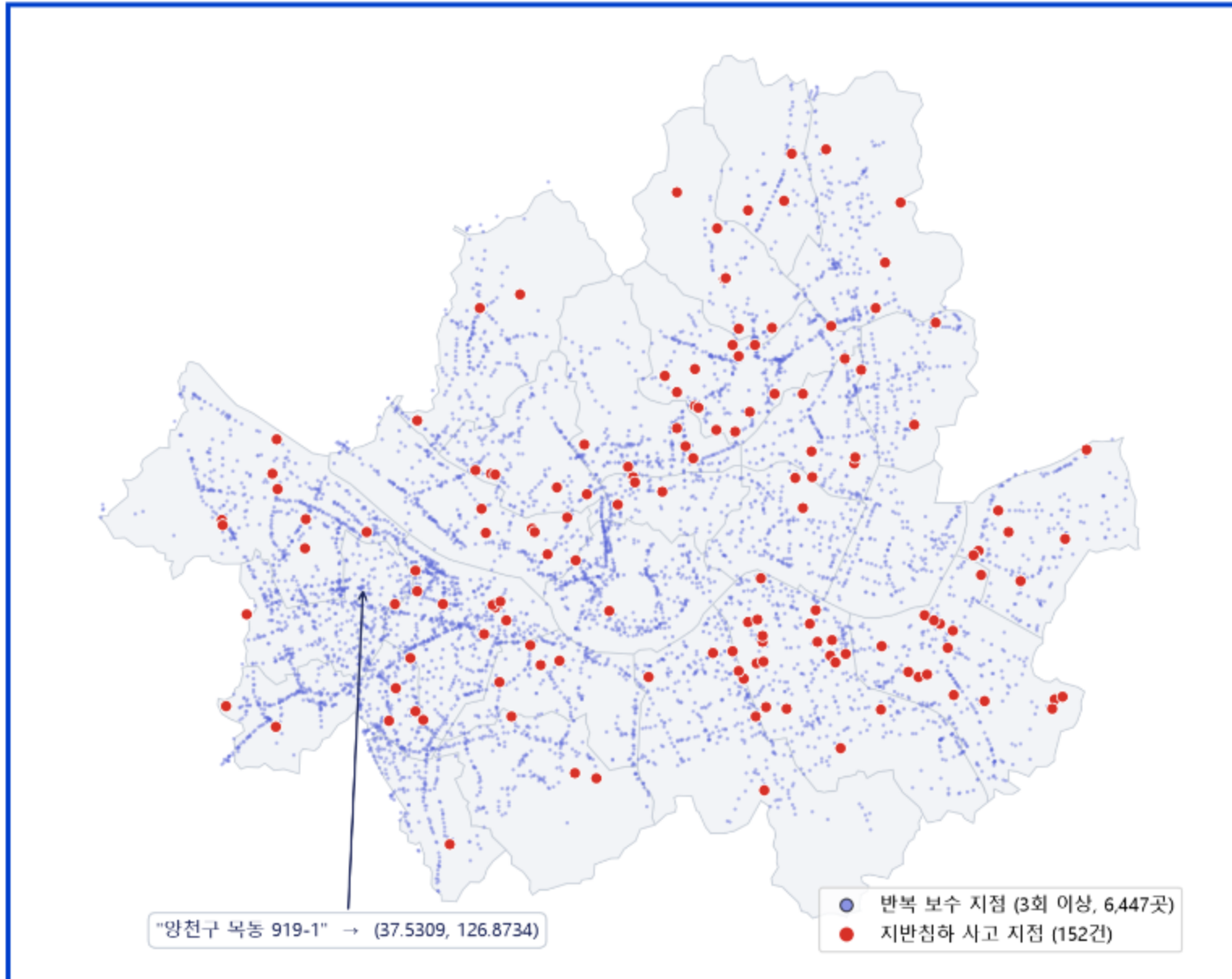
공공데이터 5종 수집

분석에 사용한 공공데이터는 5종이다. 모두 표본이 아니라 전량을 내려받아 확보했다.
각 데이터의 출처와 규모, 분석에서 맡는 역할은 아래 표와 같다.

	데이터	출처	규모	역할
1	지반침하 사고정보	국토교통부 지하안전정보 API	1,584건 (2018~25 전국) 서울 152건 좌표화	싱크홀 축 근거 / 검증
2	침수 흔적도	서울시 (공간정보 SHP)	폴리곤 21,412개 (2022~25)	침수 축 검증
3	포트홀 보수 이력	서울시 (파일데이터)	94,469건 반복 보수 6,447곳 좌표화	조사 추천 핵심
4	하수관로 CCTV 이미지	AI-Hub	47만 장 중 서브셋 33,000장	결함 탐지 학습
5	행정경계/하수도 통계	서울시	자치구 25개	공간 결합 기준

STEP 1: 데이터 전처리

1. 주소를 좌표로 변환



주소 텍스트를 좌표로 변환한 뒤 시각화한 결과

좌표 체계 통일

데이터마다 위치를 적는 방식이 달라, 침수지역 21,412곳을 모두 위도/경도로 변환해 한 지도 위에 겹쳤다.

주소 → 좌표 변환

※ 국토교통부 VWorld API 활용

"양천구 목동 919-1" 같은 사고/보수 지점의 주소 6,600여 건을 지도에 찍을 수 있는 좌표로 바꾸었다.
(성공 : 98.8%, 실패한 소수는 분석에서 제외)

데이터 정제

서울 밖에 찍히거나, 위치를 알 수 없는 데이터는 제거했다.

STEP 1: 데이터 전처리

2. 보수 지점에 사고 / 침수 이력 결합



1. 조사 우선순위용 데이터

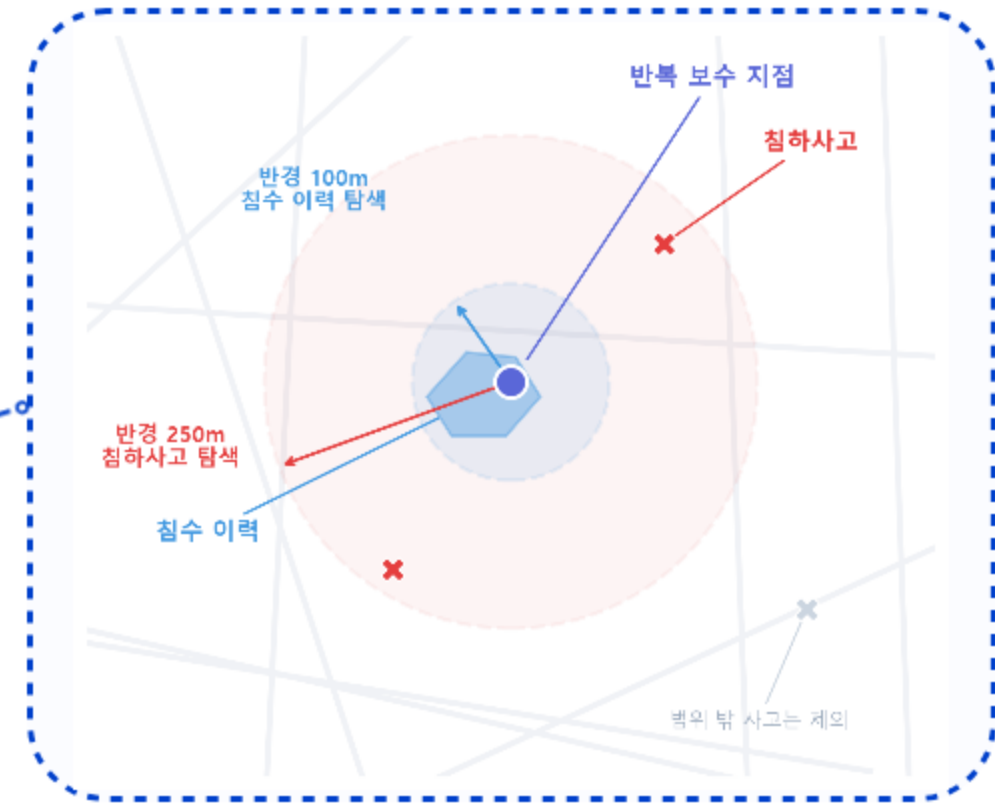
공간 결합

반복 보수 지점 6,447곳마다 주변 250m의 사고,
주변 100m의 침수 이력을 연결했다.

피해 가중치

※ 도로교통공단 EPDO(대물피해환산방식) 준용

사고를 건수가 아닌 피해 심각도로 가중해,
사망 사고는 12배, 부상 사고는 3배로 계산했다.



보수 지점마다 주변 침하사고/침수 이력을 탐색해 연결한 방식

2. 보수 우선순위용 데이터

학습 데이터 구축

하수관 내부를 CCTV로 촬영하고
전문가가 결함을 표시한 공공 데이터(AI-Hub) 47만 장에서,
9개 결함 유형이 고르게 들어가도록 3만 3천 장 선별
→ 결함 자동 탐지 AI 학습에 사용

EPDO 방식으로 피해 가중치를 둔 이유

- 강동구(명일동 사망사고) : 건수 11위 → 피해 가중 2위
 - 서대문구(연희동 사고) : 건수 16위 → 피해 가중 6위
- 사고의 건수만 보면, 인명 피해 지역이 순위에서 밀려나기에,
사고 횟수가 아니라 피해의 크기로 봐야 어디가 정말 위험한지
알 수 있다.

STEP 2: 설계 근거

왜 하수관이고, 왜 우기 전이고, 왜 두 축이어야 하는가?



왜 하수관인가?

지반침하 사고 1,584건을
직접 분석한 결과,
원인 1위는 하수관 손상으로
전체의 41%였다.

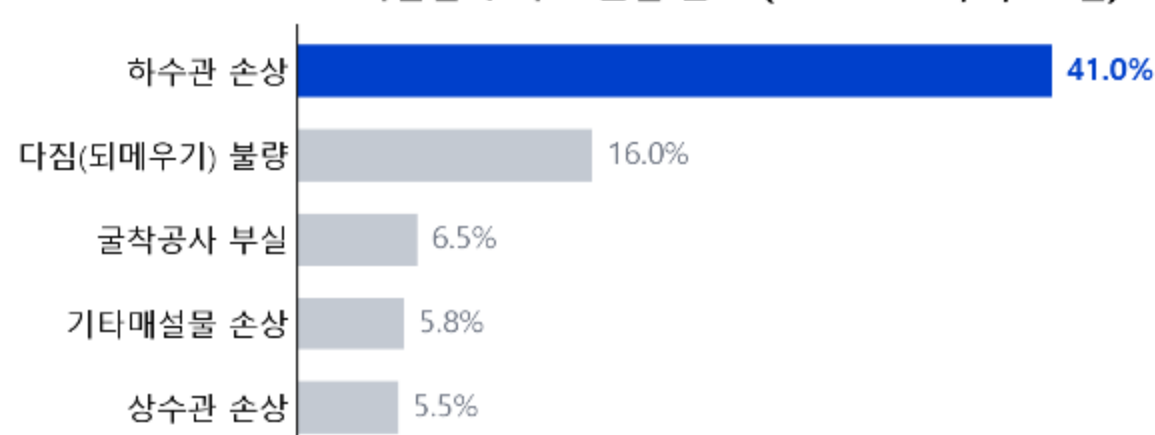
왜 우기 전인가?

사고의 절반(48.3%)이
우기인 6~8월에 집중되었기에,
장마가 오기 전이
피해 예방의 골든타임이다.

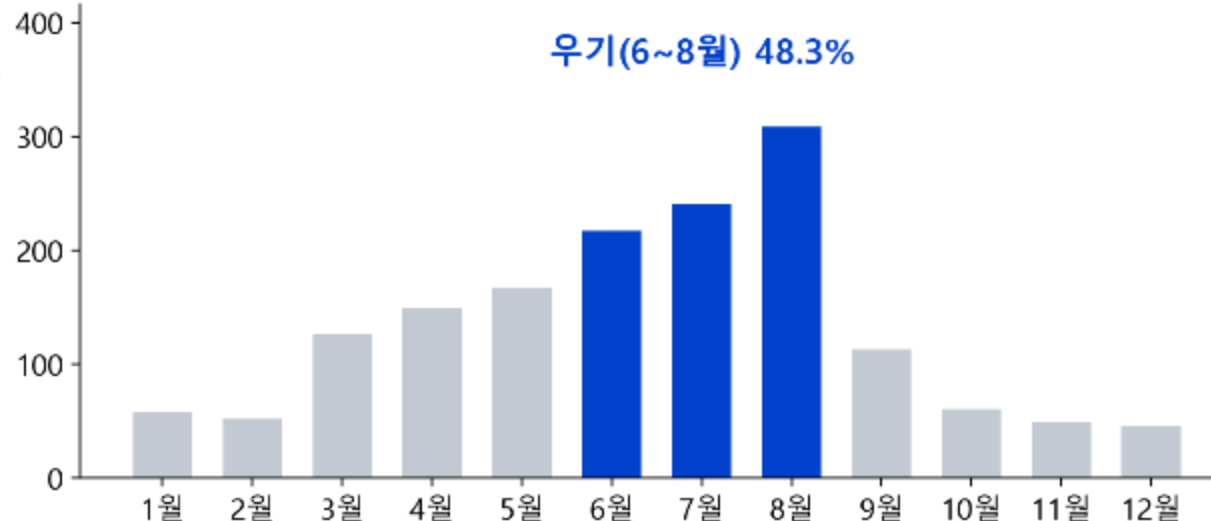
왜 두 축인가?

침하가 잦은 구와
침수가 잦은 구는 서로 다르다.
 $p=0.151$ 로 통계적 상관관계가 없기에,
싱크홀과 침수를 별도의 축으로 분리했다.

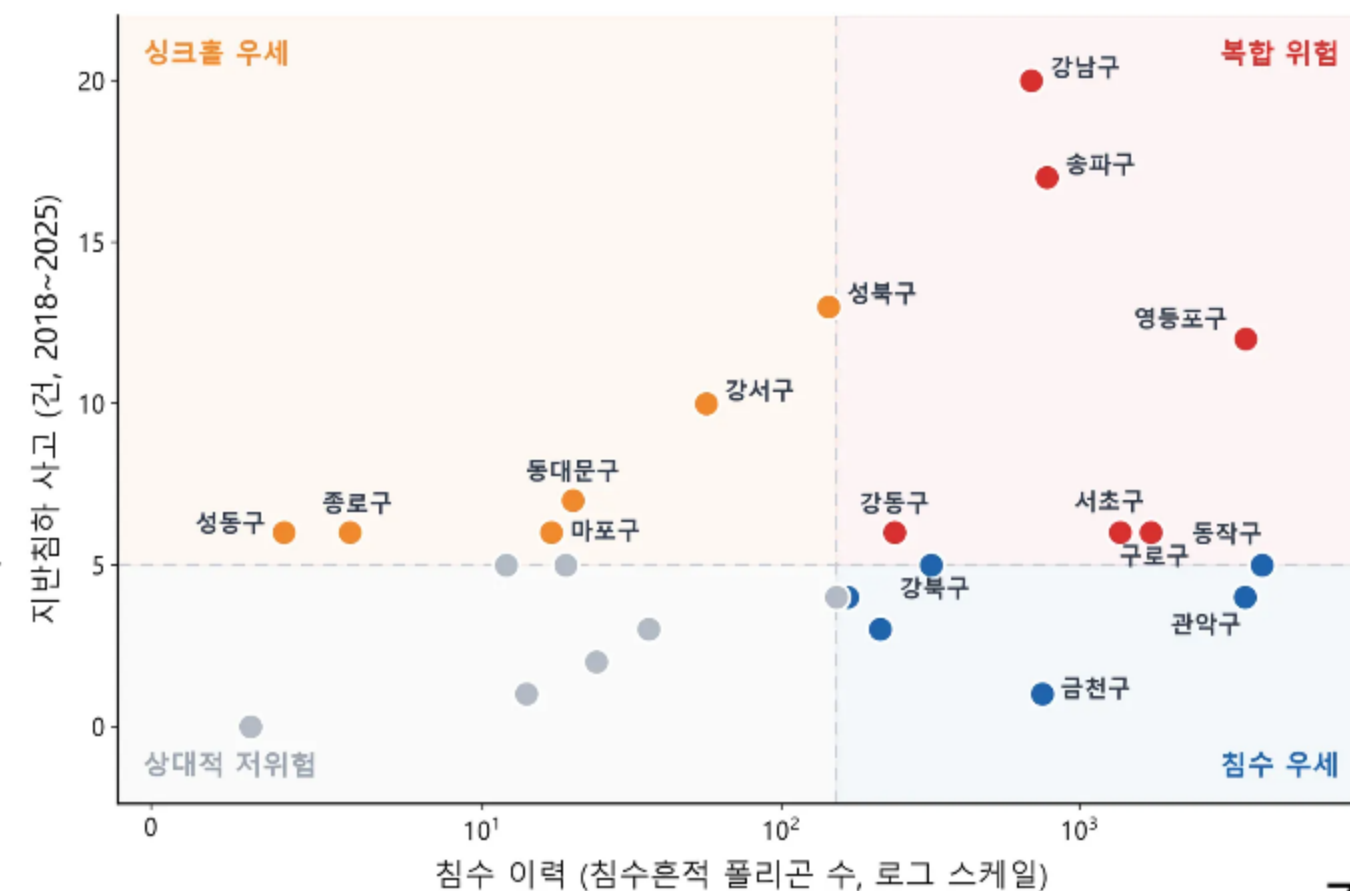
지반침하 사고 원인 분포 (2018~2025, 1,584건)



월별 지반침하 사고 (2018~2025, 1,584건)



서울 25개 자치구 싱크홀 × 침수 위험 매트릭스



* 스피어만 상관 / 순열검정 $p=0.47$ (유의수준 5%에서 상관 없음)



하수관은 땅속에 있어, 관 안에 CCTV 카메라를 넣어야만 상태를 볼 수 있지만, 서울의 하수관 수천 km를 전부 볼 수는 없다. 같은 도로를 3회 이상 다시 메웠다는 건, 그 아래에서 문제가 반복된다는 신호이기에, 포트홀 보수 기록을 '지하 이상의 신호'로 읽어, 어디부터 조사할지를 정했다.

① 활용 데이터

전처리를 마친 실데이터 3종

- 3회 이상 반복 보수된 하수관 지점 6,447곳
- 침하사고 발생 지점 152건
- 침수 이력 구역 21,412곳

② 위험 점수 계산

각 지점마다, 세 가지를 봄.

- 보수 반복 횟수
 - 주변 250m에 침하사고 여부 (피해 가중)
 - 주변 100m 침수 여부
- 세 신호를 종합해 조사 순서 결정

③ 구역으로 묶기

조사 로봇은 지점이 아니라 구간 단위로 투입되기 때문에, 150m 이내로 몰려 있는 지점들을 하나의 조사 구역으로 자동 군집화 함.
(DBSCAN, 최소 5개 지점)

④ 산출물

바로 조사할 수 있는 목록

- 서울 전역 조사 구역 241개 도출
- 우선순위 Top 15 구역 선정
- 자치구별 상세 주소 목록 (CSV)

STEP 3: 조사 우선순위

어디부터 조사해야 할까?



앞의 모델로 서울 전역 6,447개 지점을 241개 조사 구역으로 묶고, 위험 순으로 정렬했다.
그 목록의 7위에 2024년 8월, 실제로 싱크홀 사고가 났던 동네가 있었다.

	구역	지점	총 보수	250m 내 사고
1	영등포구 영등포동 7가	21곳	251회	1건
2	종로구 종로1가	14곳	237회	1건
3	영등포구 여의도동	8곳	207회	5건
4	성북구 길음동	17곳	198회	1건
5	구로구 구로동	17곳	193회	1건
6	은평구 불광동	16곳	150회	2건
7	서대문구 연희동 ★	17곳	132회	1건

★ 사후 사례 검증 : 연희동

2024년 8월 실제 싱크홀 사고(차량 추락)가 발생했던 연희동이, 사고 정보를 쓰지 않은 반복 보수 데이터만으로 조사 우선순위 상위권(7위)에 포착되었다.

241개 구역 중 26개는 중심 250m 내에 실제 침하사고 이력을 보유하고 있었다.

즉, 반복 보수에 사고 이력까지 겹친 이 26곳이 가장 우선으로 조사해야 할 대상이다.

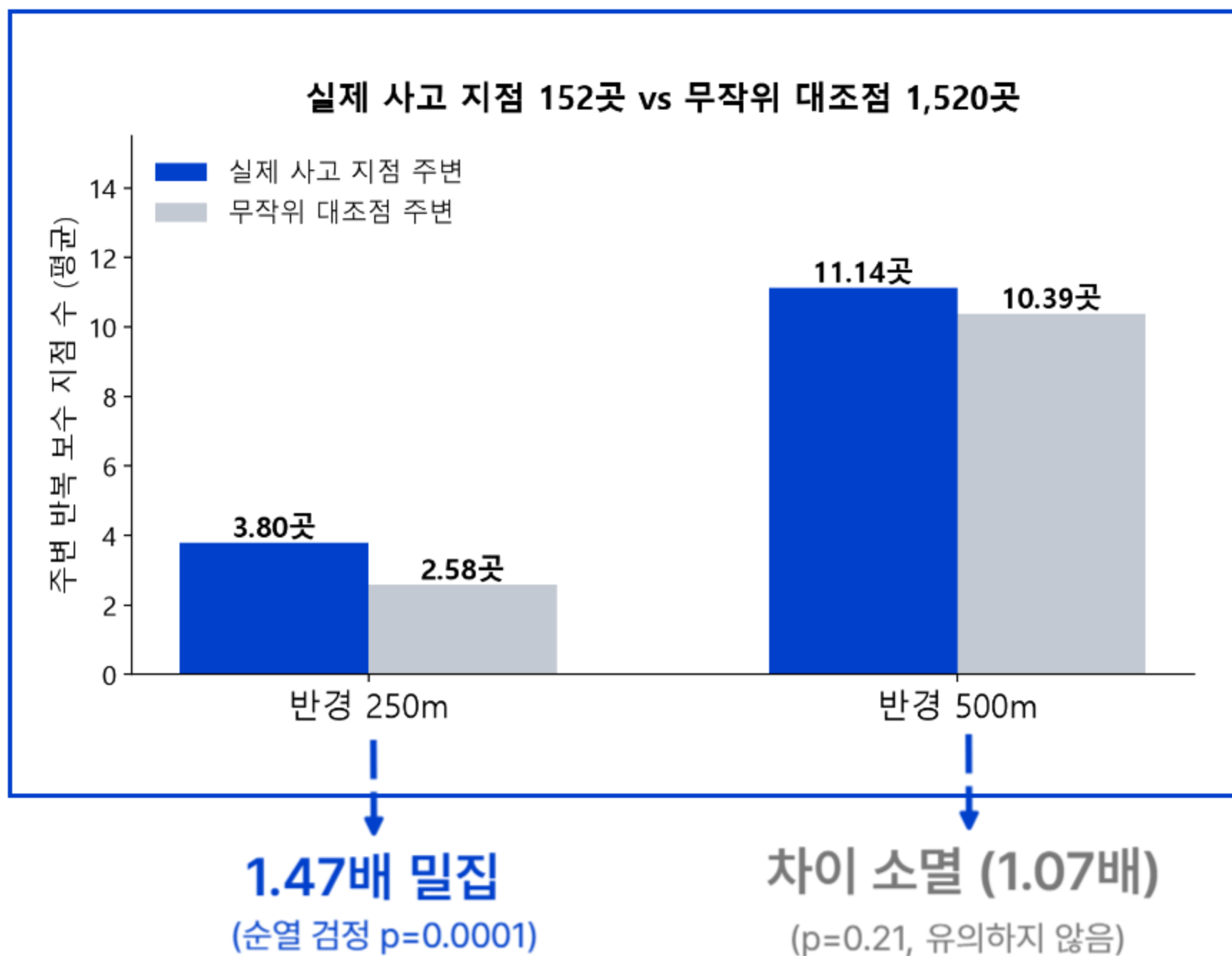
※ 선정 규칙 : ① 250m 내 침하 사고 유무 → ② 반복 보수 횟수 → ③ 침수 이력 인접

STEP 3: 조사 우선순위

조사 목록, 믿어도 될까?



'반복 보수가 많은 곳'이라는 신호가 정말 위험을 가리키는지
실제 사고 지점 152곳과, 사고가 없던 무작위 지점 1,520곳의 주변을 비교하는 방식으로 확인했다.



사고 지점 주변에 반복 보수가 유의하게 밀집

실제 사고 지점의 250m 안에는 반복 보수 지점이
무작위 대조점보다 1.47배 뽀뽀하게 몰려 있었다.
우연으로 나올 확률은 0.01%다

사고 지점 대부분이 사전 보수 이력 보유

실제 침하사고 152곳 중 82%는, 사고가 나기 전부터
250m 안에 반복 보수 지점이 있던 곳이었다.

차이는 250m에서만 성립

반경을 500m로 넓히면 차이가 사라졌다.
교통량 같은 동네 전체의 요인이라면 500m에서도 차이가
남았어야 하는데 그렇지 않았다.
→ 원인은 **그 지점 땅밀의 국지적 문제**라는 뜻이다.

실제 사고 지점 주변에는 3회 이상 반복 보수된 곳이 1.47배 더 많았기에, 반복 보수가 밀집한 곳부터 조사해야 한다.

STEP 3: 보수 우선순위

조사한 후, 확보되는 CCTV 영상을 어떻게 분석해야 할까?



앞의 목록대로 조사하면 관 내부 CCTV 영상이 수만 장씩 쌓이는데, 이 CCTV 영상을 사람이 다 확인하기는 어렵다. 따라서 영상 속 결함을 대신 찾도록 사진 33,000장으로 AI(YOLOv8)를 학습시키고, 학습에 쓰지 않은 3,300장으로 성능을 평가했다.

클래스	AP50	클래스	AP50
토사퇴적 (DS)	0.941	기타결함 (ETC)	0.640
연결관 돌출 (LP)	0.933	이음부 손상 (JF)	0.574
이음부 단차 (JD)	0.794	균열-길이 (CL)	0.550
파손 (BK)	0.670	균열-원주 (CC)	0.469
표면 손상 (SD)	0.668	전체 mAP50	0.693

* AP50: 탐지 정확도 지표(0~1) - 정답 위치와 절반 이상 겹치게 찾으면 성공으로 집계

위험한 결함일수록 잘 찾는다.

위험 점수 가중치가 큰 토사퇴적(0.941)과 이음부단차(0.794)의 탐지 성능이 최상위다.

탐지 오류에도, 순위는 흔들리지 않는다.

균열 계열은 절반 정도만 찾아낸다. (AP50 0.5 안팎)
그래서 위험 점수는 사진 한 장이 아니라 구간 전체의 결함을 합산해 매기고,
AI가 확신하지 못한 탐지는 점수에 덜 반영되도록 설계했다.
오류의 실제 영향은 별도의 실험으로 확인했다.



AI가 결함을 찾아도, '균열', '토사퇴적' 같은 이름만으로는 무엇부터 고칠지 알 수 없다.
그래서 결함 하나하나를 어떤 재난을, 얼마나 일으킬 수 있는가 하는 **위험 점수로 환산**했다.

$$\text{위험 점수 (구간)} = \sum [\text{가중치} \times \text{심각도} \times \text{신뢰도}]$$

싱크홀 측, 침수 측 각각 산출

가중치 근거 유형	내용	예시
[A] 실제 사고 기록에서	지반침하 사고 1,584건의 원인 1위는 하수관 손상이었고, 서울시 하수관 조사에서는 결함의 46.3%가 관과 관의 연결 부위에서 나왔다.	그래서 연결 부위(이음부) 결함에 싱크홀 점수를 가장 높게 줬다
[B] 물의 흐름 공식에서	하수도 설계에 실제로 쓰이는 계산 공식(Manning)으로 따져보면, 관에 흙이 30%만 쌓여도 물을 흘려보내는 능력이 84%로, 70% 쌓이면 20%까지 떨어진다.	그래서 쌓인 흙(토사퇴적)에 침수 점수를 가장 높게 줬다.
[C] 정부의 판정 기준에서	환경부가 하수관 상태를 판정할 때 쓰는 공식 기준을 가져왔다.	결함이 클수록 점수가 얼마나 커지는지(심각도 배율)를 정했다

※ 가중치 : 이 결함이 그 재난과 얼마나 연결되는지, 심각도 : 결함이 얼마나 크고 심한지, 신뢰도 : AI가 탐지 결과를 얼마나 확신하는지

※ 가중치를 사고 데이터로 학습하지 않은 이유: 결함-사고 연결 데이터 부재 + 순환 논리를 피하기 위한 선택



조사 우선순위와 보수 우선순위, 두 개의 추천을 만들었다.

마지막으로 이 추천들이 정말 믿을 만한지, 일부러 흔들어보는 실험을 세 가지 진행했다.

① 가중치를 흔들기

점수 계산에 쓴 가중치가 조금 달라졌다고 순위가 뒤집히면, 믿을 수 없는 추천이다.

그래서 가중치를 최대 $\pm 30\%$ 까지 무작위로 바꿔 200번씩 다시 계산해봤다.

그래도 상위 10개 목록의

83.8%는 그대로였다.

($\pm 10\%$ 면 92.4%, $\pm 20\%$ 면 87.3%)

→ 가중치 값이 조금 달라져도,
"어떤 결함이 더 위험한가"라는
순서만 맞으면 결과는 유지된다

② 무관한 데이터로 확인하기

위험 점수의 가중치 설계에 사용하지 않은

포트홀 신고 데이터로도

같은 결론이 나오는지 봤다.

도로 파임(포트홀) 신고가

많은 구일수록

침하사고도 많았다.

($p=0.412$, $p=0.041$)

→ 우리 분석과 무관하게,
쌓인 데이터가 **같은 지역**을 가리킨다

③ AI의 실수를 일부러 만들기

AI가 틀리면 순위가 얼마나 흔들리는지,
오류를 직접 넣어봤다.

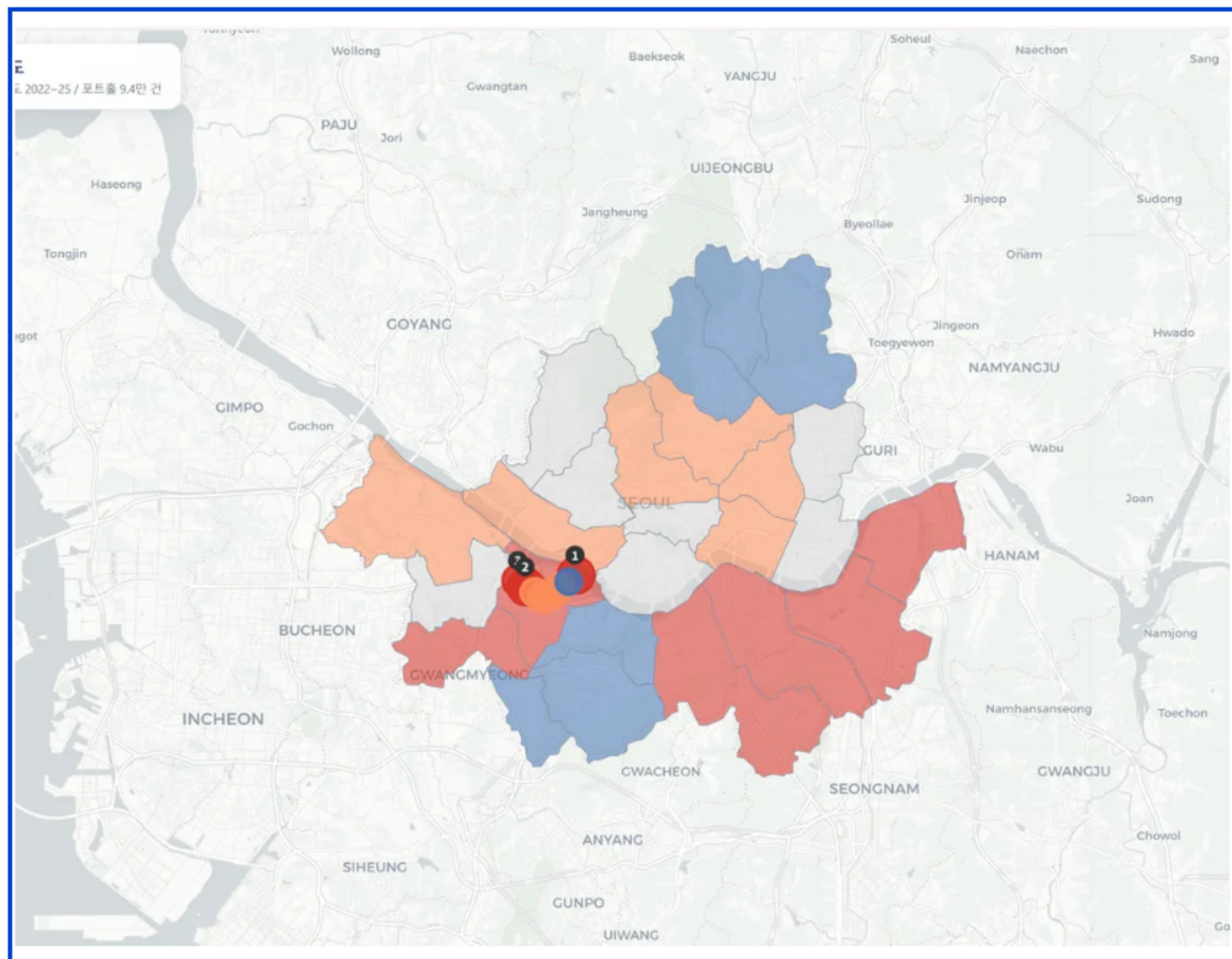
AI의 확신도를 $\pm 20\%$ 흔들어도

순위의 83.8%가 유지됐다.

그런데 결함의 20%를 일부러 못 보게 하자,
유지율이 55.8%까지 떨어졌다.

→ 잘못 찾는 것보다
놓치는 것이 훨씬 위험하다
그래서 AI는 '애매하면 일단 잡아내는' 설정을
운영 규칙으로 정했다.

분석과 검증을 마친 결과를, 행정이 실제로 쓸 수 있는 도구로 만들었다.
첫 번째는 **위험 지도**로, 모든 색칠의 근거를 원데이터로 직접 확인할 수 있는 지도이다.



① 자치구별 위험 유형

앞서 본 복합 위험 / 싱크홀형 / 침수형 / 저위험 으로 나뉜
위험 매트릭스를 지도 위에 색으로 표시했다.

② 근거 확인

침수 실측 21,412곳, 반복 보수 6,447지점,
실제 사고 152지점을 레이어로 겹쳐볼 수 있다.
색칠이 의심되면, 원데이터를 그 자리에서 확인하면 된다.

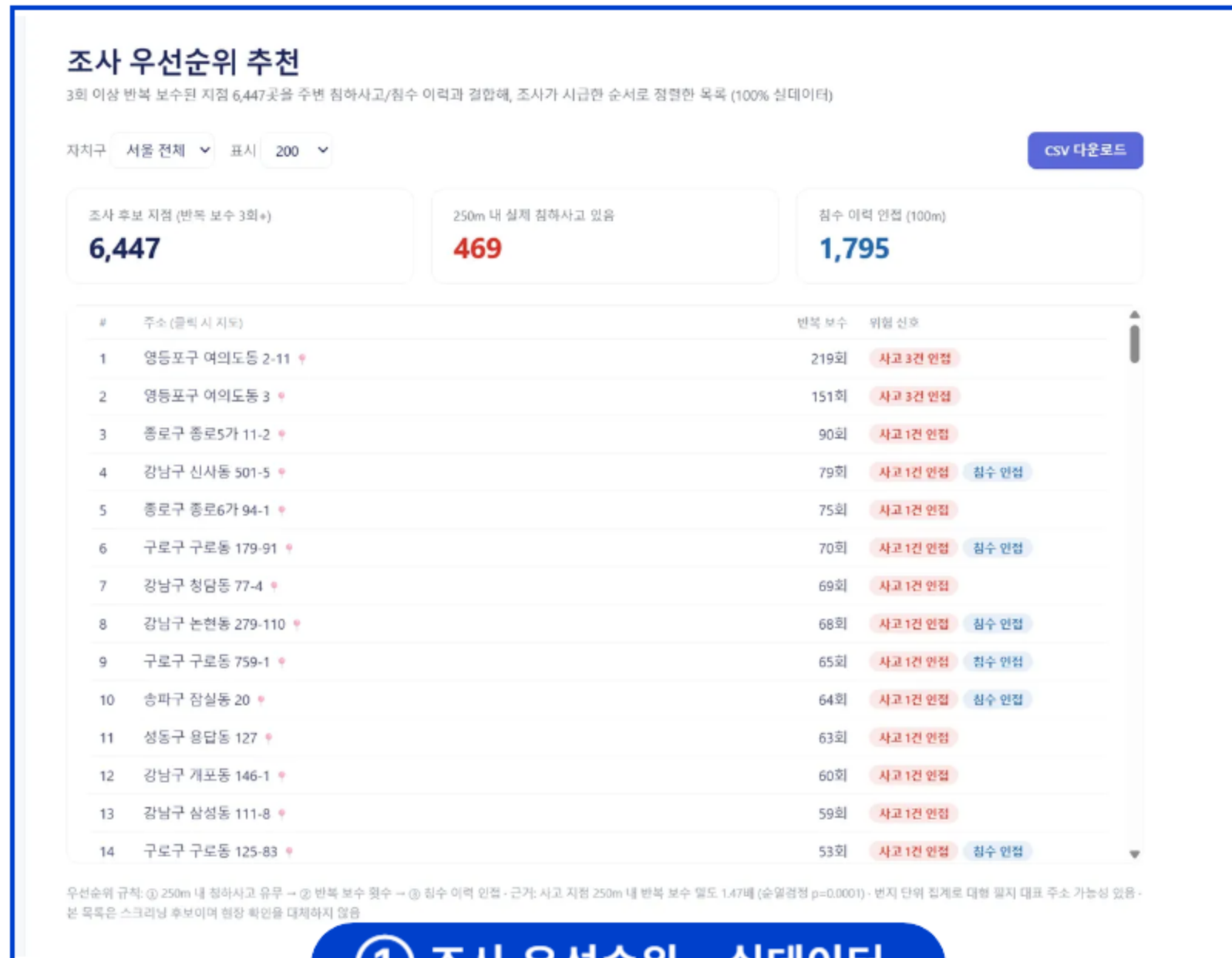
③ 실제 데이터와 시연

침수/보수/사고 위치는 모두 실제 데이터이지만,
AI 위험 점수 원은 실제 하수관 위치 정보가 공개되지 않아
가상으로 배치한 시연이며, 레이어 이름에 '(시연)'을 명시했다.

STEP 4: 활용 방안

2. 의사결정 대시보드

두 번째는 **의사결정 대시보드**로, 분석 결과를 자치구 담당자가 바로 쓸 수 있도록 웹 대시보드로 만들었다.
구를 선택하면 조사 후보 주소 목록이 CSV 파일로 내려받아지고, 예산 금액을 조절하면 보수 가능한 구간 수와 위험 해소율이 계산된다.



① 조사 우선순위 - 실패데이터

구를 선택하면 그 구의 조사 후보 주소 목록이 위험 신호와 함께 뜨고, CSV로 내려받을 수 있다.



② 예산 시뮬레이션 - 가상 시연

예산을 슬라이더로 조절하면 보수 가능한 구간 수와 위험 해소율이 바로 계산된다. (가상 시나리오)

※ 이 예산 시뮬레이션은 자치구가 보유한 CCTV 조사 기록(관로 위치, 결함 목록)만 연결되면, 가상 구간이 아닌 실제 관로의 주소 목록으로 바뀐다.



세 번째는 **유형별 정책 제언**으로, 같은 위험 상위 구라도 강남은 침하형, 동작은 침수형처럼 필요한 정비가 다르다. 자치구를 세 유형으로 나눠 각각 다른 처방을, 그리고 보수 시기를 제안한다.

복합 위험형

영등포/강남/송파 등

침하사고와 침수 이력이 모두 상위인 구다.
조사와 정비 예산을 가장 먼저 배분하고,
매년 우기 전 특별점검 대상으로 지정한다.

싱크홀형

성북/강서 등

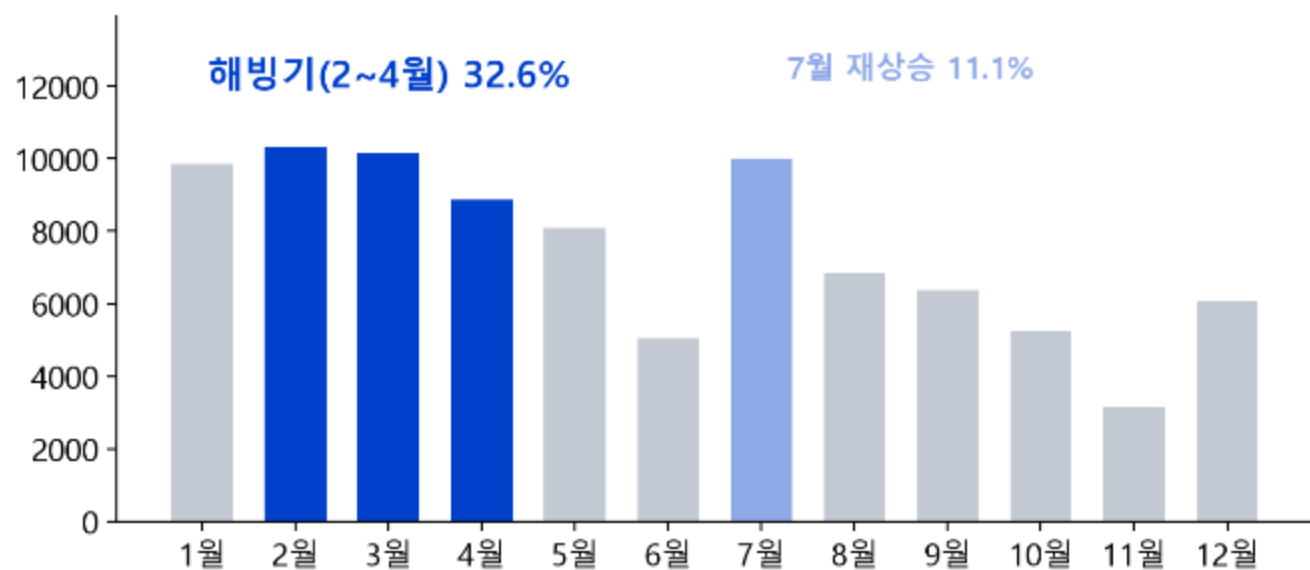
침수는 적지만 침하사고가 잦은 구다.
결함의 절반 가까이가
관과 관의 연결 부위에서 나오므로(46.3%),
이음부 보강 중심으로 정비한다.

침수형

동작/관악/금천 등

침하사고는 적지만 물에 잠긴 이력이 많은 구다.
우기 전에 관 속에 쌓인 흙과 퇴적물을 걷어내는
준설 작업을 중심으로 정비한다.

월별 포트홀 보수 (2023~2025, 90,065건)



서울의 포트홀 보수가 몰리는 시기를 보여주는 막대그래프

보수 시기 추천

해빙기 (2~4월)

드러난 손상 확인

봄 (4~5월)

우선순위대로 조사

우기 전 (~6월)

보수 완료

핵심 결론

어디부터 볼 것인가와 무엇부터 고칠 것인가를 데이터로 분리해 해결했다.

- 첫째, 하수관은 지반침하와 내수침수, 두 재난의 공통 원인으로 확인됐다. (원인 1위, 41.0%)
- 둘째, 침하 위험과 침수 위험은 서로 다른 지역에서 나타나, 두 축의 분리 평가가 필요하다. (상관관계 없음)
- 셋째, 반복 보수 이력은 실제 사고 위치를 가리키는 유효한 조사 신호로 검증되었다. (1.47배 밀집)
- 넷째, 도출된 조사 우선순위 목록이 실제 사고 지역을 사전에 포착할 수 있음을 확인했다. (연희동 7위)

분석의 한계

- 개별 사고를 예측하는 도구가 아니라, 조사/보수 우선순위를 정하는 스크리닝 도구이다.
- 보수 우선순위의 구간 위치는 가상 배치이지만, 자치구 CCTV 조사 기록 연계 시 실제 주소로 전환된다.
- 침수 이력에는 최근 배수 개선 사업의 효과가 반영되지 않았다.
- 반복 보수 위치는 번지 단위 근사이기에, 구역(150m) 단위로 추천하도록 설계했다.

데이터

	데이터명	기간 / 규모	출처
1	지반침하 사고정보	2018~2025 / 1,584건	국토교통부 지하안전정보시스템 API
2	침수흔적도	2022~2025 / 폴리곤 21,412개	서울시 (공간정보 SHP)
3	포트홀 보수 이력	2023~2025 / 94,469건	서울 열린데이터광장
4	하수관로 CCTV 결함 이미지	학습 서버셋 33,000장	AI-Hub (하수관로 결함 데이터셋)
5	행정경계 / 하수도 통계	자치구 25개	서울시

참고 문헌

사고 조사 / 통계

- 국토교통부 지반침하 사고조사위원회, 강동구 명일동 지반침하 사고 조사 결과 발표 (2025)
- 국토교통부, 최근 5년간 지반침하 사고 발생 현황 (지하안전정보시스템)

하수관/침수 관련

- 환경부, 하수관로 상태등급 판정 기준 (하수도시설기준)
- 국토연구원, 도시 상습수해지구 피해 원인 분석
- 서울시, 하수도 통계 및 침수흔적도 공간정보

분석 방법론

- 도로교통공단, EPDO(대물피해환산) 사고 심각도 산정 방식
- Manning 공식 - 하수도 설계 통수능 산정 (하수도시설기준)
- Ester, M. et al. (1996). A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters (DBSCAN). KDD-96.

분석 툴

- Python (pandas / matplotlib / scikit-learn / pyshp)
- Google Colab - YOLOv8 결함 탐지 모델 학습
- Ultralytics YOLOv8
- VWorld Geocoder API (국토교통부) - 주소 지오코딩
- Folium / HTML/JavaScript - 위험 지도 / 의사결정 대시보드

THANKS FOR WATCHING

감사합니다

창의적 SW 경진대회 빅데이터 분석 부문

TEAM 통과젤리